

EVALUACIÓN PARCIAL 1 - BASE DE DATOS 2

Estudiante: Damian Tristant

Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Introducción

La empresa StreamWorld necesita definir el modelo de datos para su plataforma de streaming. El

objetivo del parcial es que construyas el modelo en MongoDB a partir de las reglas indicadas, identificando entidades, relaciones y diseñando la estructura del documento final para la colección Contenido.

Todas las tareas deben resolverse de forma concreta, aplicando los patrones de modelado según corresponda.

Entidades

Contenido: título, sinopsis, año de lanzamiento, géneros (lista), actores principales (lista).

Actor: nombre, país de origen.

Usuario: nombre, email, historial de vistos: (idContenido, fechaVisualización).

Review: calificación/comentario, fecha, usuario que la escribió.

Tareas

1. Identificación y Relaciones

- a) Indique las entidades principales del sistema.
- b) Indique el tipo de relación entre Contenido – Géneros (1:1, 1:N o N:M).
- c) Indique el tipo de relación entre Contenido – Actores.

2. Diseño de Documento (JSON/BSON)

Diseñe el documento final de la colección Contenido siguiendo sus propias decisiones.

Debe incluir:

- datos básicos del contenido
- géneros
- actores
- array embebido con las 10 reviews más recientes
- array o campo con referencias a las demás reviews

El diseño debe escribirse en JSON/BSON válido, correctamente indentado.

Resolución:

1)

a)

Las principales entidades del sistema son:

Contenido

Actor

Usuario

Review

b)

La relacion entre contenido - genero (N:M) Un contenido puede estar en muchos géneros y un genero puede tener muchos contenidos.

Relacion entre contenido – actores (N:M) Un contenido puede ser interpretado por muchos actores y un actor puede actuar con diferentes contenidos/obras.

2)

```
{
  "titulo": "Inception",
  "sinopsis": "Un ladrón que roba secretos corporativos a través del uso de la
tecnología de compartir sueños.",
  "anio_lanzamiento": 2010,
  "generos": ["Acción", "Sci-Fi", "Aventura"],
  "actores": [
    {
      "actor_id": "ACT_001",
      "nombre": "Leonardo DiCaprio",
      "pais_origen": "EE.UU."
    },
    {
      "actor_id": "ACT_002",
      "nombre": "Cillian Murphy",
      "pais_origen": "Irlanda"
    }
  ],
  "reviews_recientes": [
    {
      "usuario": "Damian Tristant",
      "calificacion": 5,
      "comentario": "Una obra maestra de la ciencia ficción.",
      "fecha": "30-04-2026"
    }
  ]
}

// review embebidas en el array
```

```
],  
  "metadata_reviews": {  
    "total_count": 1540,  
    "referencia_archivo_completo": "REF_REV_INCEPTION_2010"  
  }  
}
```

Aclaraciones adicionales:

Incluí los datos básicos de los actores para mostrar el elenco en la pantalla principal del contenido sin necesidad de consultas adicionales a otras colecciones.

Para cumplir con el requisito de las 10 review embebidas se utilizó un array. Esto permite que la información más consultada esté disponible de forma inmediata.

La referencia a las review restantes aseguran que el documento no crezca de forma desmedida. Respetando los límites de tamaño del BSON en MongoDB.